北京航空航天大学

2019—2020 学年 第二学期期末

《计算机网络》

A 卷

班 级_____学 号 _____

姓 名_____成 绩 _____

2020 年 6 月 11 日

《 计算机网络 》期末考试卷

注意事项：1、请在试卷封面页(第 1 页)填写班级、学号、姓名；

2、请自备 16 开或 A4 纸作为答题纸，每页纸上方写明学号、姓名；

3、必须在**答题纸上手写答题**，答题完毕后，拍照并将照片贴入本文件末尾，直接用计算机录入文字或绘图进行答题视为无效。

一、简答/计算题……(本题共 60 分，每小题各 10 分)

1. 网络体系结构为什么要分成多个层次？请画出 OSI 七层体系结构与 TCP/IP 体系结构的对应关系。

2. 某计算机连接在以太网上，其 IP 地址：202.112.136.130，子网掩码：255.255.248.0，网关地址：202.112.136.1。如该计算机向 IP 地址为 202.112.140.150 的主机发送一个 IP 分组，则该计算机在将 IP 分组封装成帧后，将该帧发送给谁？为什么？

3. 请简要说明 CIDR 地址聚合的作用，并对以下 8 个 C 类地址块进行最大程度的聚合，给出计算过程和聚合结果。

200.10.92.0/24	200.10.93.0/24	200.10.94.0/24	200.10.95.0/24
200.10.96.0/24	200.10.97.0/24	200.10.98.0/24	200.10.99.0/24

4. 路由协议 OSPF 和 RIP 所使用的路由算法分别是什么？试从路由信息的交换对象、交换时机和交换内容三个方面对这两类路由算法进行简单比较。

5. 某 TCP 连接使用慢开始和拥塞避免进行拥塞控制，已知拥塞窗口为 16(单位：最大报文段)时发生了超时。请给出超时后第 1～8 传输轮次的拥塞窗口大小(单位：最大报文段)，要求写出计算过程。(假设有足够多的待传输数据)

6. 在 TCP 协议中，发送窗口的宽度是怎样确定的？假设 TCP 最大段长度为 1KB，某主机建立了一个 TCP 连接，当前拥塞窗口宽度为 5KB，在连续发送 3 个最大段后，成功收到了第 2 段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 4KB，则此时该主机最多还可以在该连接上发送多少数据？为什么？

二、综合应用题……(本题共 40 分，第 1 题 18 分，第 2 题 22 分)

1. 连接在以太网中的某主机在访问 Internet 过程中发出一个帧，其前 80 字节的内容(十六进制表示)如下：

位置偏移	帧 内 容															
0000	00	23	89	52	3D	D1	3C	97	0E	43	E9	C2	08	00	45	00
0010	02	94	67	4D	40	00	80	06	C7	0D	0A	08	01	0B	DB	EF
0020	E3	06	08	58	00	50	A4	82	CC	04	87	78	E4	D9	50	18
0030	FF	FF	CC	8F	00	00	47	45	54	20	2F	20	48	54	54	50
0040	2F	31	2E	31	0D	0A	41	63	63	65	70	74	3A	20	69	6D

(1) 帧中的目的 MAC 地址是什么？主机生成该帧时，如何获得该地址？(5 分)

(2) 帧中所含 IP 分组的目的 IP 地址是什么(点分十进制表示)？从 IP 分组内容可以看出该主机所在子网的网关同时进行地址翻译(NAT)，为什么？(6 分)

(3) 帧中所含 IP 分组到达接收方主机后，接收方如何从 IP 分组中识别出传输层报文的起始位置？可以看出题中给出的传输层报文为 TCP 报文，为什么？请说明该帧所传输的应用层协议是什么？(7 分)

注：以太网帧结构如下图所示。

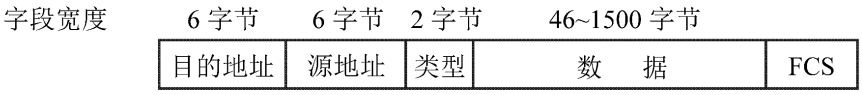


图 1 以太网帧结构

2. 某单位网络拓扑结构如图 2 所示。该单位的部门一局域网使用以太网交换机 S1、S2，部门二局域网使用以太网交换机 S3，两个部门局域网均连接到路由器 R1 并接入 Internet。两个部门的计算机均连接到各自的交换机上，图中画出了 8 台计算机 A～H，它们连接的交换机端口号如图中所示。这 8 台计算机的 MAC 地址分别用 A～H 表示，路由器的三个网络接口 L1～L3 对应的 MAC 地址用 L1～L3 表示。

(1) 所有交换机加电启动后，其转发表为空，随后网络中的计算机之间传输了 3 个数据帧，按时间先后顺序分别是：A→B、B→A、C→A。这三个帧传输完毕后，交换机 S1、S2 的转发表内容是什么？请按照以下的转发表格式写出各表项。(7 分)

交换机转发表格式

端 口	地 址
…	…

(2) 假设计算机 C 向 F 发送了一个 IP 分组，该分组封装成的帧在被交换机

S2 转发时，帧中的源和目的 MAC 地址分别是什么？在被交换机 S3 转发时，帧中的源和目的 MAC 地址分别是什么？ (6 分)

(3) 已知分配给部门二网络的 IP 地址块为 211.72.1.0/24，计算机 A 的 IP 地址信息设置为：IP 地址 211.73.1.24，子网掩码 255.255.254.0，缺省网关 211.73.1.1。为确保两个部门的网络互通并正常访问 Internet，请给出路由器 R1 中的路由表项。路由表格式如下。(9 分)

路由表格式

目的网络	子网掩码 (点分十进制表示)	接 口
…	…	…

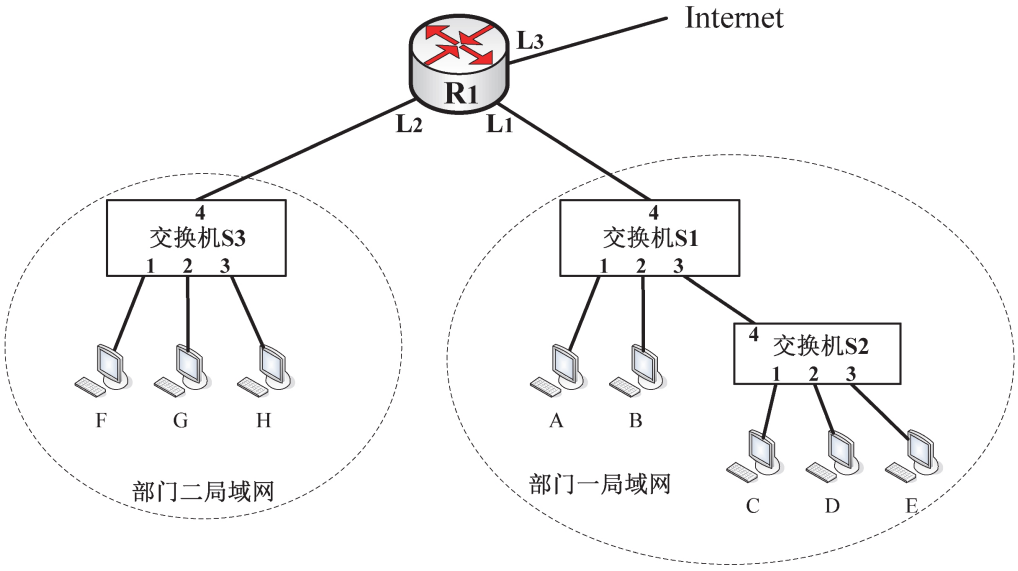


图 2 某单位网络拓扑结构

----------试 题 结 束----------

答题纸图片请从以下位置开始粘贴